

NOIP2020模拟赛 题解

T1 树(tree)

题解

考虑自己删除自己的点期望有多少个即可。可以用期望的线性性对于每个点分别计算。

对于一个点 u ，设它子树中有 $Size_u$ 个点，那么它自己删除自己的概率，就是第一次选择就选择到了它本身的概率，也就是 $\frac{1}{Size_u}$ 。把所有点的概率直接加起来即可。时间复杂度 $O(N)$ 。

T2 取模(mod)

题解

$$\sum_{i=1}^N N \bmod i = \sum_{i=1}^N N - \lfloor \frac{N}{i} \rfloor \times i = N^2 - \sum_{i=1}^N \lfloor \frac{N}{i} \rfloor \times i.$$

考虑组合意义可以得到， $\sum_{i=1}^N \lfloor \frac{N}{i} \rfloor \times i = \sum_{i=1}^N d(i)$ ，这里 $d(i)$ 表示 i 的所有因子和。可以用线性筛预处理求出，同时求出其前缀和。时间复杂度为 $O(N + T)$ 。

T3 中序遍历(mid)

题解

注意到如下结论：题目中给定的序列合法的充要条件是对于任意一个区间，都存在一个数使得这个数与区间其他数的差的绝对值不超过 k 。

充分性：若任意一个区间都满足此性质，那么我们一定可以构造出一棵满足题意的二叉树。我们从区间 $[1, n]$ 开始构造，选择一个满足条件的 i ，将 i 作为当前子树的根，接着递归构造 $[l, i - 1]$ 和 $[i + 1, r]$ 。由于每个区间都存在一个数满足条件，所以一定有合法的 i ，也就能构造出满足题意的树。

必要性：如果这是由一棵合法的树中序遍历得到的点权序列，那么每个区间中深度最浅的点一定是其他点的祖先，而这个点必须要满足条件，所以每个区间一定存在一个数，满足与区间内其他数的差的绝对值不超过 k 。

于是我们就要判断原序列是否每个区间都存在一个数满足与其他数的差的绝对值不超过 k 。我们考虑分治，对于当前区间 $[l, r]$ ，找到一个 $i (l \leq i \leq r)$ 使得 $p_i - k$ 不超过区间最小值， $p_i + k$ 不小于区间最大值，这时跨过 i 的区间一定都合法，分治到 $[l, i - 1]$ 和 $[i + 1, r]$ 判断即可。这样做时间复杂度 $T(n) = T(k) + T(n - k) + O(k) = O(n^2)$ 。

我们发现以上分治的时间复杂度瓶颈在于寻找一个合法的 i 。我们如果从 l, r 同时向中间找，也就是第 t 步判断 $l + t$ 和 $r - t$ 是否是合法的 i ，那么时间复杂度变成了 $T(n) = T(k) + T(n - k) + \min\{O(k), O(n - k)\} = O(n \log n)$ 。